Ch5 目标识别

手册对应内容：7.1使用OpenCV进行颜色检测（BGR/HSV、颜色识别与追踪）以及7.13.1颜色校准。

1．教学目标

- 理解BGR与HSV颜色空间及其在颜色阈值识别中的作用。
- 能够使用cv2.cvtColor和cv2.inRange生成颜色Mask。
- 能够通过HSV阈值和轮廓信息识别红、黄、绿、蓝方块。
- 能够在不同光照条件下进行HSV标定并记录识别效果。

2．重点与难点

重点：HSV上下阈值、Mask、ROI/轮廓、环境光变化。

难点：同一颜色在不同曝光、阴影和反光条件下HSV范围会变化，需要避免只在单一画面上“调通”。

3．4学时实施安排

学时	教学环节	教师活动	学生活动
1	摄像头与图像	读取Frame，理解BGR。	显示摄像头画面。
2	HSV与Mask	演示颜色空间转换和inRange。	输出二值Mask。
3	颜色分类	演示四类颜色阈值与轮廓。	实现颜色标签输出。
4	HSV标定	改变光照/角度做鲁棒性测试。	完成40次识别测试。

4．课堂项目与成果

课堂任务：在固定ROI内识别红、黄、绿、蓝方块，并在画面上显示类别或输出类别字符串。

提交成果：week5_color_recognition.ipynb；四种颜色HSV参数表；40次测试记录。

验收建议：建议40次测试中正确识别不少于36次（≥90%）；能够解释至少一个误识别原因。

课后作业：比较正常光照与较暗条件下的识别结果，并说明阈值调整策略。

462字